

通用智能体结合QuickForm 开发动态专题学习网站 ——以“校园绿化植物探究平台”专题学习网站为例

黄青青 谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 传统网站开发需要逐页手工编码,技术门槛高,一线教师往往难以企及,而通用智能体能够整体生成项目结构、自动处理页面跳转逻辑,并自主模拟API数据进行测试,大幅降低了开发难度。本文以“校园绿化植物探究平台”为例,介绍通用智能体在与QuickForm数据服务结合后,如何帮助无编程基础的教师仅凭自然语言描述,快速完成多页面的动态专题学习网站的开发。实践证明,该方案将网站开发从“逐页制作”升级为“一句话交付”,为教师赋能教育信息化实践提供了可行路径。

关键词: 专题学习网站;动态网站;QuickForm

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2026) 15-0092-03

借助对话式大模型和QuickForm,教师已能快速生成具备数据回收能力的交互式网页——输入一段提示词,大模型便可生成一个功能完整的课堂互动页面,学生的操作数据通过QuickForm的API接口自动回传至教师端。然而,这一方案主要停留在单网页层面。在真实的教学场景中,一个完整的专题学习活动往往需要多个网页协同配合:一个页面呈现探究情境与任务,一个页面提供学习资源与导航,一个页面承载交互练习与数据提交。教师需要的是一个由多个网页有机组合而成的专题学习网站,而非孤立的单页面工具。

● 专题学习网站的特点与开发困境

专题学习网站并非新生事物。在互联网普及之初,教育技术领域便出现了WebQuest与MiniQuest等基于网络资源的探究学习模式,它们成为信息技术与学科整合的主流方向。无论是WebQuest还是MiniQuest,其核心载体均为专题学习网站——一个围绕特定主题整合学习资源、引导探究过程的在线学习空间。

与传统课件相比,专题学习网站具有以下显著特点:第一,多页面结构。不同页面承担不同功能,如情境导入、任务说明、资源导航、练习检测、成果展示等。第二,自主探究导向。学生借助网站提供的资源

和工具开展个别化学习或合作学习。第三,数据可追溯。学生在网站上的每一步操作都应能被记录和分析,包括主题讨论与相互答疑,为教师提供教学决策依据。

然而,在过去的很长一段时间里,对一线教师而言,开发一个专题学习网站的门槛极高,不仅需要掌握HTML、CSS、JavaScript等前端技术,还需运用ASP、PHP等动态网页技术结合数据库,搭建后端服务以记录各类学习数据。这种技术壁垒使得专题学习网站长期沦为“少数技术型教师的专利”。

● 通用智能体在网站开发方面的优势

借助QuickForm数据服务,教

师虽能快速让静态网页“动态化”，使其具备数据存取与分析能力，但面对多网页组合与较复杂交互的开发需求，仅靠对话式大模型已力不从心，往往需要反复描述每个页面的功能、反复复制粘贴代码、手动拼接各页面间的跳转逻辑，过程烦琐、易出错，且对技术能力要求较高。而以Trae、CodeX为代表的编程智能体又过于专业，难以驾驭。相比之下，腾讯WorkBuddy、阿里QoderWork等桌面级通用智能体便成为理想选择。

桌面级通用智能体是能自主规划并执行的人工智能(AI)助手。只需教师用自然语言描述一个包含多个页面、多种功能的专题学习网站的需求，通用智能体便能自主完成需求拆解、代码编写、页面整合与自主测试，最终交付一个可直接运行的完整网站。这使得专题学习网站的开发从“逐页手工制作”升级为“一句话整体交付”。在专题学习网站的开发场景中，通用智能体展现出两个尤为突出的优势：

第一，多页面项目的整体生成能力。对话式大模型只能逐页产出代码，教师需要自行组织文件结构、处理页面间的跳转逻辑。而通用智能体能够理解“这是一个包含多个页面的网站项目”这一整体需求，并一次性生成完整的项目文件结构，自动处理好各页面之间的链接关系。

第二，自主测试与调试能力。在开发涉及数据回收功能的专题

学习网站时，一个常见的痛点是：需要有真实数据提交之后才能明确QuickForm接口返回的数据格式。换言之，开发者无法提前预知API会返回什么字段、什么格式的数据，也就难以在开发阶段进行充分的前端适配。传统做法是先部署页面，在提交测试数据后查看数据格式，再回头修改前端代码。而通用智能体则可以做到自主模拟提交数据，自主调整代码，让专题学习网站的开发变得前所未有的顺畅。

● 专题学习网站开发实例

笔者所在学校开设了生物社团选修课，其中“认识校园植物”是一个重要模块。在AI识别工具(如形色、豆包等)日益普及的背景下，植物名称的记忆已不再是学习瓶颈。课程的核心价值转向引导学生走出教室，以多感官的方式亲身体验校园植物，欣赏色彩、触摸纹理、嗅闻气味，在大自然中释放压力、疗愈心灵。

为实现这一教学理念，笔者决定开发一个专题学习网站——“校园绿化植物探究平台”(如下页图1)。该平台需包含四个功能模式：①学习模式(如下页图2)——查看校园内所有植物的名称、分布与简介；②检测模式——点击地图上的植物位置，输入名称进行识别检验；③调查模式——记录多感官体验笔记并提交；④养护模式——记录浇水、修剪等养护操作。这显然不是一个单页面工具能承载的，它需要多个页面协同工作，并与

QuickForm的API对接以实现数据回收。

笔者选择使用WorkBuddy来完成这一开发任务。以下是具体的开发过程。

第一步：准备素材与API地址。首先在QuickForm平台上创建四个数据任务(分别对应学习记录、检测记录、调查记录、养护记录)，获取四个专属API接口地址。同时，准备好校园绿化设计图纸(CAD导出的图片格式)作为平台的底图。

第二步：用自然语言描述需求。向WorkBuddy输入如下页图3所示的提示词(节选)。

第三步：自主测试与调试。WorkBuddy在生成初步代码后，会自主向QuickForm API提交测试数据，获取返回的数据格式，再根据实际格式自动调整前端的数据展示逻辑。

第四步：部署与使用。将生成的完整项目部署到学校服务器，生成访问链接供学生使用。学生在学习模式下查看植物分布，在检测模式下巩固认知，在调查模式下记录多感官体验(如有学生记录“胡椒木颜色是清新的绿色，揉碎之后有一股辛辣的胡椒味”)，在养护模式下记录日常养护操作。

所有学习数据通过QuickForm实时汇聚，教师端的数据大屏自动刷新(如下页图4)，实时展示总提交数、各模式提交数和留言数等指标，并包含物种答题统



图1



图2

请帮我开发一个“校园绿化植物探究平台”的HTML网站。以校园绿化设计图纸为底图，在图上标注各植物的位置圆点。包含四个模式：学习模式——点击圆点显示植物简介；检测模式——点击圆点后输入名称，判断是否正确并记录正确率；调查模式——学生填写多感官体验笔记，提交至[API地址1]；养护模式——记录养护操作，提交至[API地址2]。将所有答题数据提交至[API地址3]和[API地址4]。需要包含数据大屏，每10秒钟刷新一次，展示总提交数、各模式提交数、正确率等。

图3



图4

计、提交时间线、调查备注列表、养护记录列表等可视化面板，帮助教师全面掌握学生的探究进度，实现数据驱动的精准教学决策。教师也

可将数据大屏分享给学生，师生共享探究成果。

● 小结

“校园绿化植物探究平台”已

在生物社团选修课中初步应用，取得了良好的教学效果，但仍存在拓展空间。例如，可将探究范围延伸至校园昆虫、鸟类等类群，构建校园生物多样性数据库，引导学生从认识单一物种走向理解生态系统整体性；也可借助大语言模型提供智能问答功能，学生拍照上传后即可实时提问，AI自动提取关键词并生成知识图谱；还可以将QuickForm教师版和网站一并装在U盘上，在没有互联网的环境下使用。

作为毫无编程基础的教师，笔者通过自然语言描述需求，借助通用智能体与QuickForm，开发出了完整的动态专题学习网站，这一实践让笔者切实看到了AI赋能教育的可行路径。随着智能体的技能包与CLI工具的不断完善，每位教师都有可能成为专题学习网站的设计者与创造者，“人人可驾驭编程”将从愿景走向现实，教学也会因此变得更加精彩。

参考文献:

- [1]谢作如,林森焱.Quick Form:让交互网页走出“数据孤岛”困境[J].中国信息技术教育,2026(01):89—91.
- [2]陈亮,谢作如.做一个可随身携带的QuickForm[J].中国信息技术教育,2026(13):89—91.